

معسكر هندسة الذكاء (AIEP) الاصطناعي المؤهل للتوظيف

اليوم الأول



أهلاً وسهلاً!

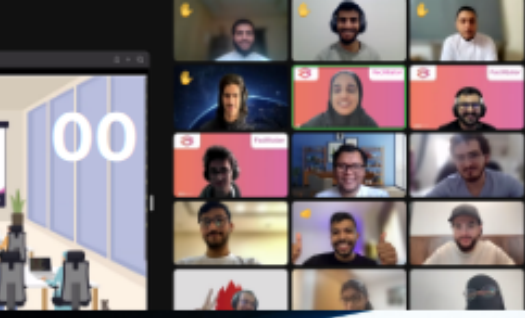
ألف مبروك، يسعدنا قبولكم من أكثر من 5,000 متقدّم في طيبة
الطيبة وأبها البهية في تجربتنا الحضورية الأولى في المنطقتين!

بتخوضون معنا تجربة تعليمية مصمّمة خصيصاً لاحتياجاتكم ومبنية
على المعلومات المتوفرة عنكم لضمان أكبر قدر ممكن من الفائدة.

من نحن؟

- مجموعة علو هي منظومة متكاملة تجمع بين التوظيف والتطوير المهني، للربط بين المواهب الرهيبة (شرواكم) والشركات الأرهب.
-
- يتم ذلك من خلال منتجاتنا:
 - أكاديمية علو
 - هيلمان

- هدفنا هو تقديم التعليم الصح الموائم لواقع سوق العمل حول أهم مواضيعه المختلفة على أيدي خبراء وقادة في مجالاتهم المعنية.
- من خلال معسكراتنا التدريبية ستتاح لك الفرصة للتعلم على أيدي أبرز خبراء سوق العمل.



فريق عمل المعسكر



محمد بريمو
مساعد مدربين
عن بعد



غيداء الشهري
مساعدة مدربة أبها



حمزة الكاف
مساعد مدرب المدينة



لمى عياش
مدربة أبها



إياس بارود
مدرب المدينة

موضوعات المعسكر

أساسيات تعلم الآلة، والتعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف	← الأسبوع الأول
هندسة البيانات والمعالجة المسبقة للبيانات	← الأسبوع الثاني
التعلم العميق والشبكات العصبية	← الأسبوع الثالث
الشبكات العصبية الالتفافية والضبط الدقيق للنماذج	← الأسبوع الرابع
أساسيات معالجة اللغة الطبيعية	← الأسبوع الخامس
تعلم التمثيلات ونماذج التعلم الذاتي الإشراف	← الأسبوع السادس
التوليد المعزز بالاسترجاع، وأنظمة التوصية، ومعالجة اللغة الطبيعية التطبيقية	← الأسبوع السابع
المشروع التطبيقي الختامي المكثف	← الأسبوع الثامن

النظام التعليمي

اليوم	11:30 – 10:00	12:30 – 11:30	1:00 – 12:30	2:00 – 1:00	نمط التدريب
الأحد	محتوى نظري وشرح المفاهيم	تطبيق عملي موجه	استراحة وصلاة	تمارين وتطبيقات عملية	حضورى
الاثنين	محتوى نظري وشرح المفاهيم	تطبيق عملي موجه	استراحة وصلاة	تمارين وتطبيقات عملية	حضورى
الثلاثاء	محتوى نظري تفاعلي	تطبيق عملي مباشر	استراحة وصلاة	تمارين عملية ومناقشة النتائج	عن بُعد
الأربعاء	محتوى نظري وشرح المفاهيم	تطبيق عملي موجه	استراحة وصلاة	تمارين وتطبيقات عملية	حضورى
الخميس	مراجعة واستكمال مفاهيم الأسبوع	تطبيق عملي شامل	استراحة وصلاة	تمارين ومراجعة أسبوعية	حضورى

سّخّينا بالله ؟

الدوائر الثلاث

موضوعات الجلسة

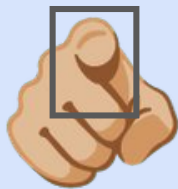
1-الدوائر الثلاث: ذكاء اصطناعي،
وتعلّم آلة، وتعلّم عميق

3- دورة حياة المشروع

2- امثلة على التعلم الالى

4-تهيئة البيئة والمستودع

إرشادات الجلسات



أنتم المدرّب الأهم

إجاباتكم قد تكون أحيانا أهم من محتوانا لزملائكم، لذلك لا تتردّدون في الإجابة على بعض، وبرضو ما يمنع تعبّرّونا وتجاوبوا على أسئلتنا



ما فيه سؤال غلط

ما يهّمّ وش تخصصيكم أو مدى خبرتكم، كلنا جينا نتعلّم هنا من بعض، لذلك لا تتردّدون في السؤال، لأنه ما فيه سؤال غلط



تفاعل = 0 فائدة 0

التفاعل أساس الجلسة، خلوكم جاهزين تجاوبون على أسئلة وتشتغلون مع بعض في الجلسة

الدوائر الثلاث

المشكلة: ثلاث كلمات تُستعمل كأنها كلمة واحدة

في إعلان وظيفة واحد قد تجد «الذكاء الاصطناعي» و«تعلم الآلة» و«التعلم العميق» في السطر نفسه. وإذا استخدمنا هذه المصطلحات وكأنها شيء واحد، يصبح من الصعب فهم المشكلة واختيار الأداة المناسبة لها.

مطلوب مهندس ذكاء اصطناعي جيد **تعلم الآلة والتعلم العميق**.

الدوائر الثلاث

المشكلة: ثلاث كلمات تُستعمل كأنها كلمة واحدة

في إعلان وظيفة واحد قد تجد «الذكاء الاصطناعي» و«تعلم الآلة» و«التعلم العميق» في السطر نفسه. وإذا استخدمنا هذه المصطلحات وكأنها شيء واحد، يصبح من الصعب فهم المشكلة واختيار الأداة المناسبة لها.

مطلوب مهندس ذكاء اصطناعي جيد **تعلم الآلة والتعلم العميق**.

نشاط تفاعلي

أمامك ثلاثة أنظمة: آلة حاسبة تحسب ضريبة القيمة المضافة.
نظام يفرز البريد المزعج بعد أن تدرّب على أمثلة سابقة. نظام
يحوّل الصوت إلى نص بشبكة من ٢٤ طبقة. أيّها ذكاء
اصطناعي؟ وأيّها تعلّم آلة؟ وأيّها تعلّم عميق؟ دقيقة واحدة.

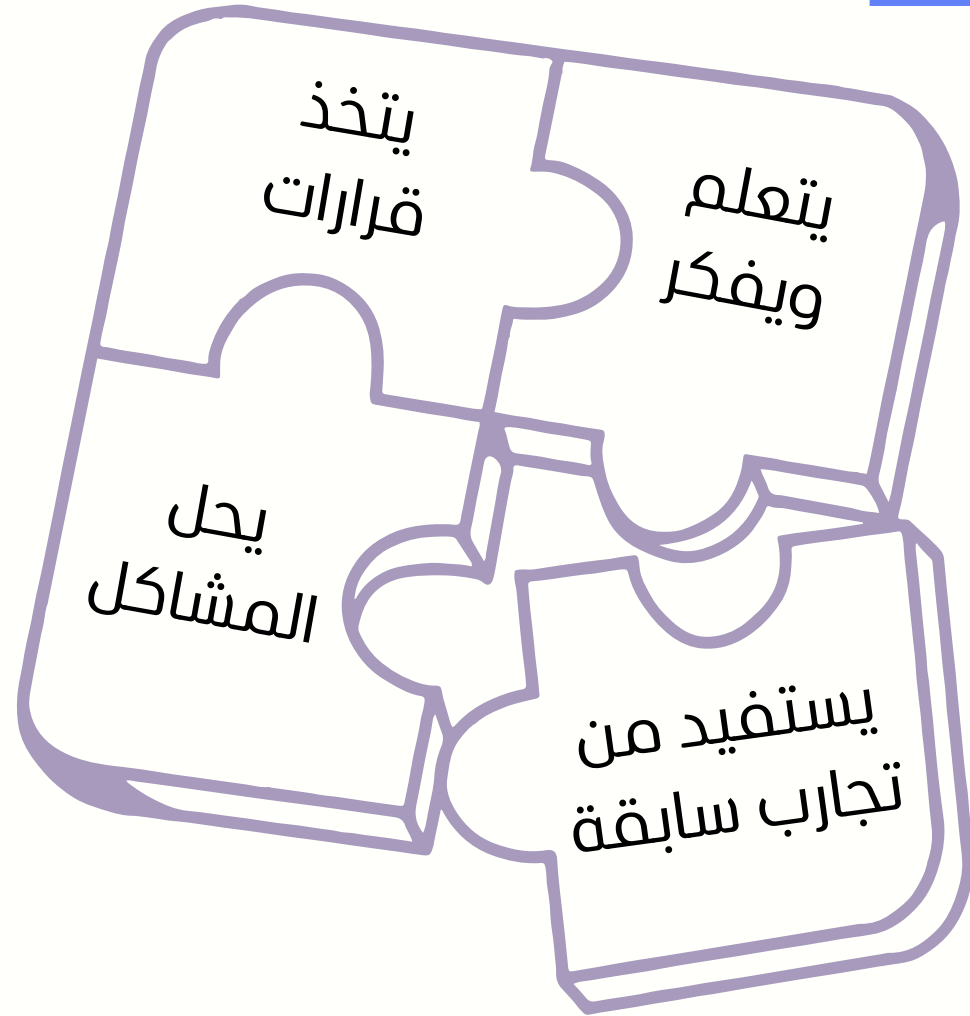


نشاط تفاعلي



- الحاسبة: ليست ذكاءً اصطناعيًا ولا تعلم آلة ولا تعلمًا عميقًا؛ لأنها تعتمد على قواعد كتبها الإنسان ولا تتعلم من البيانات.
- فلتر البريد المزعج: مثال على تعلم الآلة، وبالتالي يندرج أيضًا تحت الذكاء الاصطناعي.
- محوّل الصوت: مثال على التعلم العميق، وبالتالي يندرج تحت تعلم الآلة، ثم تحت الذكاء الاصطناعي.

الدوائر الثلاث



ماذا يفعل الإنسان الذكي؟

كل هذه الصفات نسميها **ذكاء**.
لكن....

هل يمكن أن
يفعل الكمبيوتر
هذا؟

الدوائر الثلاث

• الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence(AI)

هو جعل الكمبيوتر يتعلم أداء مهام تحتاج إلى ذكاء بشري مثل:

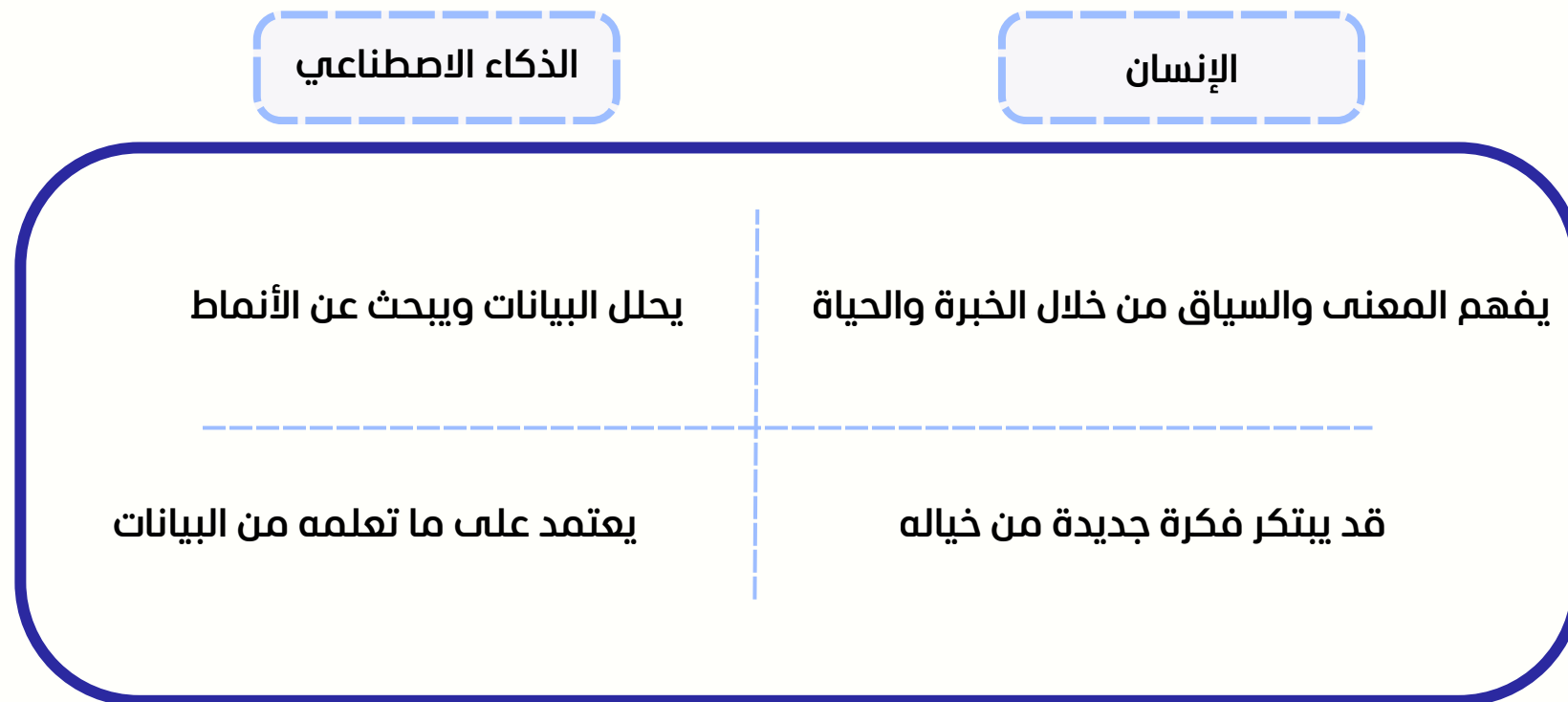
القيادة
الذاتية

التعرف
على الصور

فهم الكلام
والنصوص

الدوائر الثلاث

• كيف يستطيع الكمبيوتر فعل ذلك؟



الدوائر الثلاث

• الفرق بين البرمجة التقليدية والذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)	البرمجة التقليدية (Programming)
يعتمد على التعلم من البيانات.	يعتمد على قواعد يكتبها المبرمج.
يستنتج الأنماط من البيانات ثم يتخذ قرارًا أو يقدم توقعًا.	كل خطوة يتم تحديدها مسبقًا.
يمكن تحسين أدائه بإضافة بيانات أفضل أو أكثر.	يحتاج إلى تعديل الكود عند تغير المشكلة.
مثال: نظام يتعرف على الوجوه دون أن يكتب المبرمج قواعد لكل وجه.	مثال: برنامج يحسب مساحة المستطيل باستخدام القانون.

الدوائر الثلاث

• الذكاء مقابل التعلم الآلي والتعلم العميق

فرع من الذكاء الاصطناعي يجعل الكمبيوتر يتعلم من البيانات السابقة ويتخذ القرارات دون برمجة مباشرة.

تعلم الآلة
Machine Learning

المظلة الشاملة لإنتاج برامج كمبيوتر تحاكي الذكاء البشري وتنفذ مهاماً تتطلب تفكيراً.

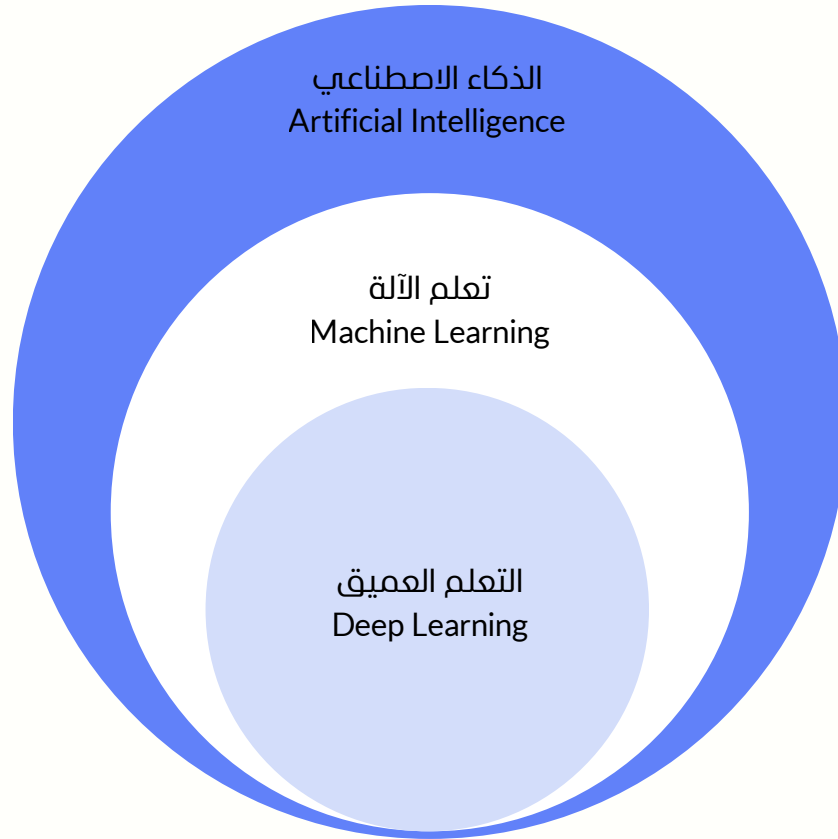
الذكاء الاصطناعي
Artificial Intelligence

فرع متطور من تعلم الآلة يستخدم شبكات عصبية معقدة (تشبه مخ الإنسان) لتحليل البيانات الضخمة بدقة عالية.

التعلم العميق
Deep Learning

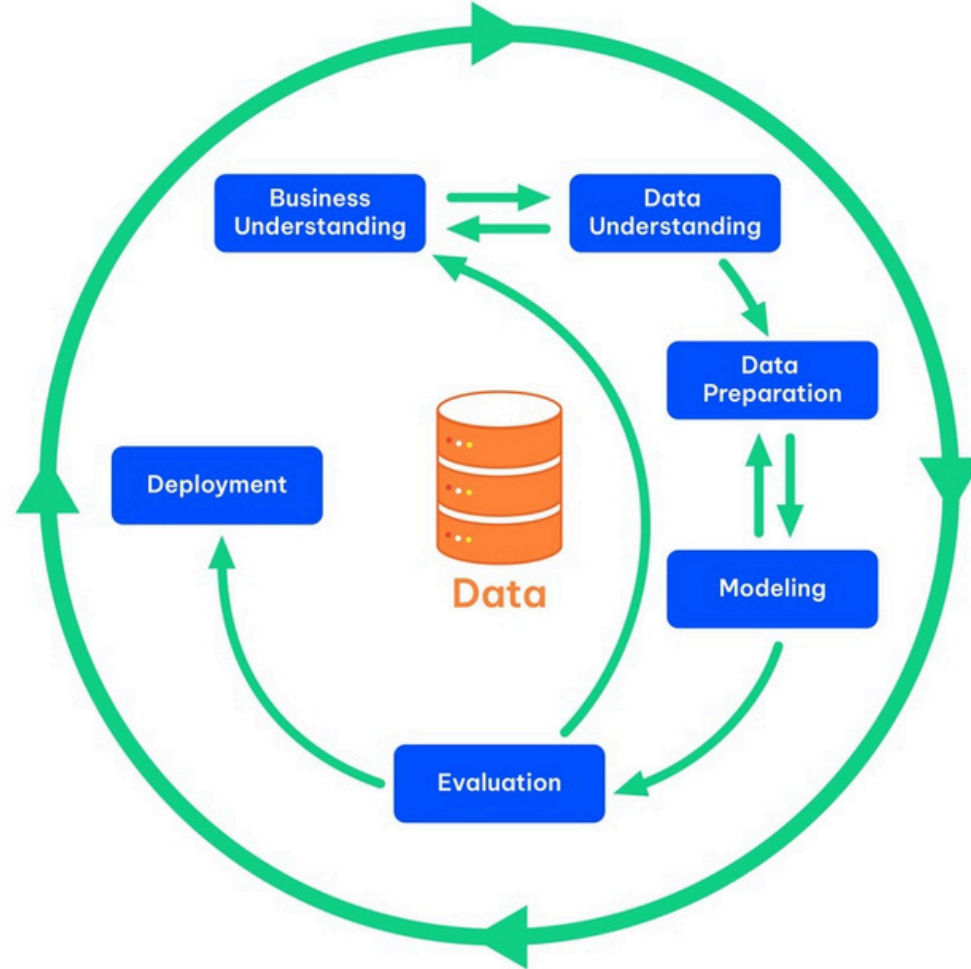
الدوائر الثلاث

• الذكاء مقابل التعلم الآلي والتعلم العميق



دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي



دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الأولى: فهم المشكلة

١. ما الذي نحاول تحقيقه؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الأولى: فهم المشكلة

١. ما الذي نحاول تحقيقه؟

- ما المشكلة التي يُريد العميل حلّها
- كيف يبدو شكل النجاح بالنسبة للعمل التجاري؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الأولى: فهم المشكلة

٢. هل نحن مستعدون
للقيام بذلك؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الأولى: فهم المشكلة

٢. هل نحن مستعدون
للقيام بذلك؟

- هل نمتلك الموارد والبيانات المطلوبة؟
- ما هي المخاطر، والقيود، والتبعيات؟
- هل يستحق المشروع هذه التكلفة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الأولى: فهم المشكلة
٣. كيف سننفذ المشروع؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الأولى: فهم المشكلة ٣. كيف سننفذ المشروع؟

- ما هي أهداف الذكاء الاصطناعي / نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)؟
- ما هي المراحل التي سيمر بها المشروع؟
- ما هي الأدوات والتقنيات المطلوبة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية: فهم البيانات

١. هل توجد بيانات متاحة
حاليًا؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية: فهم البيانات

١. هل توجد بيانات متاحة حاليًا؟

- أين تُخزّن
- ما حجم البيانات التي نملكها؟
- هل تغطي جميع السيناريوهات؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية: فهم البيانات ٢. هل البيانات مُصنّفة أو مُعنونة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية: فهم البيانات

٢. هل البيانات مُصنّفة أو مُعنونة؟

- هل توجد مسميات (للتصنيف/الانحدار) لتقديمها لنموذج (LLM) من أجل ضبطه؟
- مَن أنشأ هذه المسميات؟ وهل هي دقيقة؟
- إذا كانت غير مُصنّفة، ما حجم الجهد المطلوب لتصنيفها؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية: فهم البيانات

٣. هل تمثل البيانات العالم الحقيقي؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية: فهم البيانات

٣. هل تمثل البيانات العالم الحقيقي؟

- هل البيانات متوازنة بين الفئات؟
- هل تحتوي البيانات على تحيزات كبيرة؟
- هل تحتوي البيانات على تنوع كافٍ؟
- هل البيانات حديثة وذات صلة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية: فهم البيانات

٤. هل تتوافق البيانات مع
المشكلة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثانية: فهم البيانات

٤. هل تتوافق البيانات مع المشكلة؟

- هل المتغيرات المناسبة موجودة؟
- هل نحتاج إلى مصادر بيانات إضافية؟
- هل يمكننا فعليًا حل المشكلة باستخدام مجموعة البيانات هذه؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الثالثة: تجهيز البيانات

- هل البيانات نظيفة، مكتملة، وقابلة للاستخدام؟
- هل البيانات متوازنة، غير مُنحازة، ومُمثلة للواقع؟
- هل البيانات مُنسقة بشكل صحيح وجاهزة لبناء النموذج؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الرابعة: اختيار النموذج / نموذج اللغة الكبير
١- ما هي تقنيات بناء النماذج
المناسبة لهذه المشكلة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الرابعة: اختيار النموذج / نموذج اللغة الكبير

١- ما هي تقنيات بناء النماذج المناسبة لهذه المشكلة؟

- ما هي الخوارزميات التي يجب اختبارها (مثل الانحدار، أشجار القرار، والشبكات العصبية)؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الرابعة: اختيار النموذج / نموذج اللغة الكبير
٢- كيف يجب تقسيم البيانات
إلى مجموعات التدريب،
والتحقق، والاختبار؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الرابعة: اختيار النموذج / نموذج اللغة الكبير
٢- كيف يجب تقسيم البيانات
إلى مجموعات التدريب،
والتحقق، والاختبار؟

- ما هي استراتيجية التقسيم
الأنسب لتقنية النمذجة المختارة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الرابعة: اختيار النموذج / نموذج اللغة الكبير

٣- أي النماذج يجب أن
نُجربها ونُقارن بينها؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الرابعة: اختيار النموذج / نموذج اللغة الكبير

٣- أي النماذج يجب أن نُجربها ونُقارن بينها؟

- كيف هو أداء النماذج مقارنة بمعايير النجاح المحددة؟
- أي نموذج هو الأنسب لمتطلبات المجال وتصميم الاختبار؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الخامسة: التقييم

١- هل تُلبي النماذج المتطلبات؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الخامسة: التقييم

١- هل تُلبي النماذج المتطلبات؟

- أي نموذج يُحقق أفضل توافق بين الأداء التقني والنجاح التجاري؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الخامسة: التقييم

٢- هل المشروع مكتمل
وصحيح تقنيًا؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة الخامسة: التقييم

٢- هل المشروع مكتمل وصحيح تقنيًا؟

- هل النتائج موثوقة وجاهزة لاتخاذ القرارات؟
- هل تم تنفيذ المشروع بشكل صحيح؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة السادسة: النشر

١- كيف سيتم تسليم النموذج للاستخدام الفعلي في المنظمة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة السادسة: النشر

١- كيف سيتم تسليم النموذج للاستخدام الفعلي في المنظمة؟

- هل سيتم تقديم المخرجات في شكل تقرير أو لوحة بيانات (Dashboard)؟
- هل يتطلب الحل تكاملاً شاملاً مع الأنظمة عبر المنظمة؟

دورة حياة مشاريع الذكاء الاصطناعي

المرحلة السادسة: النشر

٢- كيف يجب نشر النموذج للاستخدام الفعلي؟

- مَنْ سيستخدم النموذج (الفرق، الأقسام)؟
- كيف ستصل المخرجات للمستخدمين النهائيين (واجهة برمجة تطبيقات API، لوحة بيانات، أتمتة)؟
- ما هي الموارد التقنية المطلوبة؟
- كيف سيتم التحكم في الأمان وصلاحيات الوصول؟

استراحة

10 دقائق 

أهلاً بعودتكم

قبل ما نمشي

ايش أهم قرار هندسي بتأخذه
بشكل مختلف بعد اليوم؟